

Géométrie dans l'espace

Vecteurs, droites, plans, orthogonalité et distances

Classe de Terminale

Contents

1	Vecteurs de l'espace	2
1.1	Généralités	2
1.2	Colinéarité, vecteurs coplanaires	2
1.3	Repères et bases de l'espace	3
2	Droites et plans : représentations paramétriques	5
2.1	Représentation paramétrique d'une droite	5
2.2	Représentation paramétrique d'un plan	6
3	Produit scalaire dans l'espace et orthogonalité	7
3.1	Produit scalaire	7
3.2	Orthogonalité de deux vecteurs, de deux droites	7
3.3	Vecteur normal à un plan	8
3.4	Orthogonalité d'une droite et d'un plan	8
4	Équations cartésiennes de plans	10
4.1	Équation cartésienne d'un plan	10
4.2	Passage d'une représentation à l'autre	11
5	Distances dans l'espace	12
5.1	Distance entre deux points	12
5.2	Distance d'un point à un plan	12
5.3	Projeté orthogonal	12
6	Positions relatives	14
6.1	Droites et droites	14
6.2	Droites et plans	15
6.3	Plans et plans	15
7	Synthèse et exercices	17
7.1	Fiche mémo	17
7.2	Exercices d'entraînement	17

Chapter 1

Vecteurs de l'espace

1.1 Généralités

Définition 1.1.1 (Vecteur de l'espace). Comme dans le plan, à tout couple de points (A, B) de l'espace on associe un unique vecteur $\overrightarrow{AB}$, caractérisé par une direction, un sens et une longueur (sa **norme**, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$). Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **égaux** lorsque $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Remarque 1.1.2. Toutes les règles de calcul vectoriel connues dans le plan (relation de Chasles, somme de deux vecteurs, multiplication par un réel, vecteur nul, vecteurs opposés, milieu d'un segment, colinéarité) restent valables **sans changement** dans l'espace : l'espace est simplement « le plan avec une dimension de plus ». Ce qui change, ce sont les notions nouvelles liées à cette troisième dimension : plans, coplanarité, orthogonalité de droites non sécantes, etc.

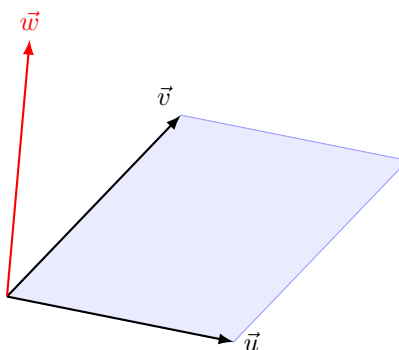
Proposition 1.1.1 (Relation de Chasles — rappel). Pour tous points A, B, C de l'espace :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

1.2 Colinéarité, vecteurs coplanaires

Définition 1.2.1 (Vecteurs colinéaires). Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls sont **colinéaires** lorsqu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$. Cela équivaut à dire que des représentants de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont portés par des droites parallèles.

Définition 1.2.2 (Vecteurs coplanaires). Des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont dits **coplanaires** lorsque l'on peut choisir des représentants $\overrightarrow{OA}$ de $\vec{u}$, $\overrightarrow{OB}$ de $\vec{v}$ et $\overrightarrow{OC}$ de $\vec{w}$ tels que les points O, A, B, C appartiennent à un même plan.



$\vec{u}, \vec{v}$ coplanaires (dans le plan bleu), $\vec{w}$ ne l'est pas

Proposition 1.2.1 (Caractérisation, admis). *Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ (avec $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires) sont coplanaires si, et seulement si, il existe deux réels x et y tels que $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.*

1.3 Repères et bases de l'espace

Définition 1.3.1 (Base, repère de l'espace). *On dit que trois vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ non coplanaires forment une **base** de l'espace. Si de plus on se donne un point O , alors $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un **repère** de l'espace. Le repère est dit **orthonormé** lorsque $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux et de norme 1.*

Théorème 1.3.1 (Décomposition dans une base — admis). *Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace. Pour tout vecteur $\vec{w}$ de l'espace, il existe un **unique** triplet de réels (x, y, z) tel que :*

$$\vec{w} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

Les réels x, y, z sont appelés les **coordonnées** de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et l'on note $\vec{w} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

Remarque 1.3.2. *Ce théorème est l'exact analogue, en dimension 3, du fait que dans le plan tout vecteur se décompose de façon unique selon deux vecteurs non colinéaires. Muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, tout point M de l'espace est alors repéré par le triplet de coordonnées (x, y, z) du vecteur $\overrightarrow{OM}$.*

Proposition 1.3.1 (Calculs en coordonnées — admis). *Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$,*

$\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors :

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \\ z + z' \end{pmatrix}, \quad \lambda \vec{u} \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix}.$$

Si $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$, alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$, et le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$.

Exemple 1.3.3. Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne $A(1; -2; 3)$ et $B(4; 0; -1)$. Alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 0 - (-2) \\ -1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$, et le milieu de $[AB]$ est $I \left(\frac{5}{2}; -1; 1 \right)$.

Chapter 2

Droites et plans : représentations paramétriques

2.1 Représentation paramétrique d'une droite

Définition 2.1.1 (Vecteur directeur d'une droite). *Un vecteur $\vec{u}$ non nul est un **vecteur directeur** d'une droite D lorsque, pour deux points quelconques M, N de D , le vecteur $\overrightarrow{MN}$ est colinéaire à $\vec{u}$. Une droite est ainsi entièrement déterminée par la donnée d'un point et d'un vecteur directeur.*

Théorème 2.1.1 (Représentation paramétrique d'une droite — admis). *L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit D la droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (non nul). Un point $M(x; y; z)$ appartient à D si, et seulement si, il existe un réel t tel que :*

$$\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

*Ce système est appelé **représentation paramétrique** de D , de paramètre t .*

Proof. $M \in D \iff \overrightarrow{AM}$ colinéaire à $\vec{u} \iff \overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ pour un certain réel t (par définition de la colinéarité, $\vec{u}$ étant non nul), ce qui s'écrit en coordonnées $(x - x_A; y - y_A; z - z_A) = (ta; tb; tc)$, d'où le système. $\square$

Remarque 2.1.2. *Une même droite admet une **infinité** de représentations paramétriques : le choix du point A sur D et du vecteur directeur (à un coefficient multiplicateur non nul près) est libre. Pour reconnaître si deux systèmes représentent la même droite, on vérifie que les vecteurs directeurs sont colinéaires **et** qu'un point de l'un vérifie l'autre système.*

Exemple 2.1.3. *La droite D passant par $A(1; 0; -2)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ admet pour représen-*

tation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = -2 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Le point obtenu pour $t = 1$ est $(3; -1; 1)$; il appartient donc à D .

2.2 Représentation paramétrique d'un plan

Définition 2.2.1 (Vecteurs directeurs d'un plan). *Un plan $\mathcal{P}$ est entièrement déterminé par la donnée d'un point A et de deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ **non colinéaires**, dits vecteurs directeurs de $\mathcal{P}$: $\mathcal{P}$ est alors l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$ soit une combinaison de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.*

Théorème 2.2.1 (Représentation paramétrique d'un plan — admis). *Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par $A(x_A; y_A; z_A)$, de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ non colinéaires. Un point $M(x; y; z)$ appartient à $\mathcal{P}$ si, et seulement si, il existe des réels t et t' tels que :*

$$\begin{cases} x = x_A + ta + t'a' \\ y = y_A + tb + t'b' \\ z = z_A + tc + t'c' \end{cases} \quad (t, t' \in \mathbb{R}).$$

Proof. $M \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{AM} = t\vec{u} + t'\vec{v}$ pour certains réels t, t' (définition d'un plan à partir de deux vecteurs directeurs non colinéaires, cf. proposition sur la coplanarité), d'où le système en projetant sur chaque coordonnée. $\square$

Exemple 2.2.2. *Le plan $\mathcal{P}$ passant par $A(1; 1; 0)$, de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (non colinéaires, car non proportionnels) admet la représentation paramétrique :*

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t' \\ z = 2t - t' \end{cases} \quad (t, t' \in \mathbb{R}).$$

Piège classique. Pour qu'un système de la forme ci-dessus définisse bel et bien un **plan** (et non une droite ou un unique point), il est indispensable de vérifier que les deux vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont **pas colinéaires**.

Chapter 3

Produit scalaire dans l'espace et orthogonalité

3.1 Produit scalaire

Définition 3.1.1 (Produit scalaire — extension du plan). Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On choisit des représentants $\overrightarrow{AB}$ de $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC}$ de $\vec{v}$: ces trois points A, B, C définissent un plan (ou sont alignés), dans lequel on peut calculer le produit scalaire **comme dans le plan**. On pose ainsi :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

Proposition 3.1.1 (Expressions du produit scalaire — admis). Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ de l'espace :

- **Norme** : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, notée aussi $\vec{u}^2$;
- **Angle** : si $\vec{u}, \vec{v}$ sont non nuls, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$;
- **Coordonnées (repère orthonormé)** : si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz', \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Proposition 3.1.2 (Propriétés algébriques — admis). Le produit scalaire dans l'espace est **symétrique** ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$), **bilinéaire** (linéaire par rapport à chaque variable) : pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel λ ,

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}, \quad (\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}).$$

3.2 Orthogonalité de deux vecteurs, de deux droites

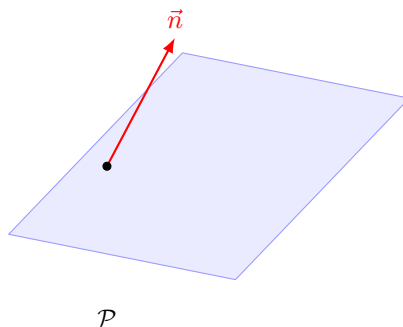
Définition 3.2.1 (Vecteurs orthogonaux). Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Deux droites sont dites **orthogonales** lorsque leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux (deux droites orthogonales ne sont pas nécessairement sécantes : on parle alors de droites orthogonales non coplanaires).

Exemple 3.2.2. Dans un repère orthonormé, soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$. On calcule $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 3 + 2 \times 1 - 1 \times 5 = 3 + 2 - 5 = 0$: les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc orthogonaux.

3.3 Vecteur normal à un plan

Définition 3.3.1 (Vecteur normal). Un vecteur $\vec{n}$ non nul est **normal** à un plan $\mathcal{P}$ lorsqu'il est orthogonal à **deux** vecteurs directeurs non colinéaires de $\mathcal{P}$.

Proposition 3.3.1 (Admis). Si $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs directeurs non colinéaires d'un plan $\mathcal{P}$, alors $\vec{n}$ est orthogonal à **tout** vecteur directeur de $\mathcal{P}$ (c'est-à-dire à tout vecteur $\overrightarrow{MN}$ avec $M, N \in \mathcal{P}$). Un plan admet une **direction** de vecteurs normaux : tous ses vecteurs normaux sont colinéaires entre eux.



Remarque 3.3.2. Cette notion de vecteur normal à un **plan** est spécifique à l'espace (elle n'a pas d'équivalent pour une droite dans le plan). Attention à ne pas confondre : dans l'espace, un vecteur normal à une **droite** n'est en général pas unique en direction (il en existe toute une infinité de directions orthogonales à une droite donnée), alors qu'un vecteur normal à un **plan** l'est, à un coefficient multiplicateur près.

3.4 Orthogonalité d'une droite et d'un plan

Définition 3.4.1 (Droite orthogonale à un plan). Une droite D de vecteur directeur $\vec{u}$ est **orthogonale** (on dit aussi **perpendiculaire**) à un plan $\mathcal{P}$ lorsque $\vec{u}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$, c'est-à-dire lorsque D est orthogonale à **deux** droites sécantes de $\mathcal{P}$.

Proposition 3.4.1 (Admis). *Si une droite D est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$, alors D est orthogonale à toute droite de $\mathcal{P}$.*

Chapter 4

Équations cartésiennes de plans

4.1 Équation cartésienne d'un plan

Théorème 4.1.1 (Équation cartésienne d'un plan — admis). *L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.*

1) *Tout plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (non nul) admet une équation de la forme*

$$ax + by + cz + d = 0, \quad d \in \mathbb{R}.$$

2) *Réciproquement, si $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, l'ensemble des points $M(x; y; z)$ vérifiant $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.*

Proof. 1) Soit $A(x_A; y_A; z_A) \in \mathcal{P}$. Pour tout point $M(x; y; z)$:

$$M \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{AM} \perp \vec{n} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \iff a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0,$$

ce qui se réécrit $ax + by + cz + d = 0$ en posant $d = -ax_A - by_A - cz_A$.

2) (admis, réciproque analogue à celle vue dans le plan pour la droite $ax + by + c = 0$). □

Méthode 4.1.1 (Déterminer une équation cartésienne de plan connaissant un point et un vecteur normal). *Soit $A(x_A; y_A; z_A)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$ cherché.*

- 1) *Écrire l'équation sous la forme $ax + by + cz + d = 0$ (les coefficients a, b, c sont directement ceux de $\vec{n}$) ;*
- 2) *Déterminer d en imposant que A vérifie l'équation : $ax_A + by_A + cz_A + d = 0$.*

Exemple 4.1.2. *Déterminons une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ passant par $A(2; -1; 3)$, de vecteur normal*

$$\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

L'équation est de la forme $x - 2y + 5z + d = 0$. Comme $A \in \mathcal{P}$: $2 - 2 \times (-1) + 5 \times 3 + d = 0$, soit $2 + 2 + 15 + d = 0$, donc $d = -19$. Ainsi :

$$\mathcal{P} : x - 2y + 5z - 19 = 0.$$

Méthode 4.1.3 (Déterminer un vecteur normal connaissant deux vecteurs directeurs). Si $\mathcal{P}$ est défini par un point A et deux vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ non colinéaires, on cherche $\vec{n} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, c'est-à-dire on résout le système

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ a'x + b'y + c'z = 0 \end{cases}$$

(système à deux équations et trois inconnues, indéterminé : on fixe arbitrairement une inconnue, par exemple $z = 1$, pour obtenir une solution non nulle particulière).

Exemple 4.1.4. Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par $A(0;0;0)$, de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Cherchons

$\vec{n} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

En fixant $y = 1$: $x = -2$ et $z = -1$. On obtient $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (on peut vérifier : $\vec{n} \cdot \vec{u} = -2 + 2 + 0 = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0 + 1 - 1 = 0$). L'équation de $\mathcal{P}$ est alors $-2x + y - z = 0$ (car $A = O$ est l'origine, donc $d = 0$).

4.2 Passage d'une représentation à l'autre

Remarque 4.2.1. Pour passer d'une **représentation paramétrique** à une **équation cartésienne**, deux méthodes usuelles :

- calculer un vecteur normal (orthogonal aux deux vecteurs directeurs) puis appliquer la méthode ci-dessus (avec le point A de la représentation paramétrique) ;
- éliminer les paramètres t, t' entre les trois équations du système paramétrique.

Inversement, pour passer d'une équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ à une représentation paramétrique, on exprime une variable en fonction des deux autres (en supposant, par exemple, $c \neq 0$: $z = -\frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y - \frac{d}{c}$), et l'on pose $x = t$, $y = t'$ comme paramètres.

Chapter 5

Distances dans l'espace

5.1 Distance entre deux points

Proposition 5.1.1 (Distance entre deux points — admis). *Dans un repère orthonormé, si $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$, alors :*

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

5.2 Distance d'un point à un plan

Théorème 5.2.1 (Distance point-plan — admis). *Dans un repère orthonormé, soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ et $A(x_A; y_A; z_A)$ un point quelconque. La distance de A à $\mathcal{P}$ est :*

$$d(A, \mathcal{P}) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

*Cette distance est atteinte au **projeté orthogonal** H de A sur $\mathcal{P}$, c'est-à-dire que $d(A, \mathcal{P}) = AH$, où H est l'unique point de $\mathcal{P}$ tel que $\overrightarrow{AH}$ soit colinéaire à un vecteur normal de $\mathcal{P}$.*

Exemple 5.2.1. *Calculons la distance du point $A(1; 2; -3)$ au plan $\mathcal{P} : 2x - y + 2z - 4 = 0$.*

$$d(A, \mathcal{P}) = \frac{|2 \times 1 - 2 + 2 \times (-3) - 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|2 - 2 - 6 - 4|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{10}{3}.$$

5.3 Projeté orthogonal

Méthode 5.3.1 (Déterminer le projeté orthogonal H d'un point A sur un plan $\mathcal{P}$). 1) *Déterminer un vecteur normal $\vec{n}$ de $\mathcal{P}$;*

2) *Écrire la représentation paramétrique de la droite D passant par A , de vecteur directeur $\vec{n}$ (droite orthogonale à $\mathcal{P}$ passant par A) ;*

3) *Trouver le paramètre t pour lequel le point de D appartient à $\mathcal{P}$ (en injectant les coordonnées paramétrées de D dans l'équation de $\mathcal{P}$) ;*

4) En déduire les coordonnées de H : c'est le point cherché, intersection de D et $\mathcal{P}$.

Exemple 5.3.2. Reprenons $\mathcal{P} : 2x - y + 2z - 4 = 0$ (vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$) et $A(1; 2; -3)$. La droite

$D = (AH)$ a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$$

On injecte dans l'équation de $\mathcal{P} : 2(1 + 2t) - (2 - t) + 2(-3 + 2t) - 4 = 0$, soit $2 + 4t - 2 + t - 6 + 4t - 4 = 0$, c'est-à-dire $9t - 10 = 0$, donc $t = \frac{10}{9}$. On obtient alors $H \left(1 + \frac{20}{9}; 2 - \frac{10}{9}; -3 + \frac{20}{9} \right) = H \left(\frac{29}{9}; \frac{8}{9}; -\frac{7}{9} \right)$.

Remarque 5.3.3. La projection orthogonale d'un point A sur une **droite** D (de vecteur directeur $\vec{u}$, passant par un point B) se traite de façon analogue : on cherche le point H de D tel que $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$, en injectant la représentation paramétrique de D dans cette condition d'orthogonalité.

Chapter 6

Positions relatives

6.1 Droites et droites

Proposition 6.1.1 (Admis). *Deux droites de l'espace peuvent être :*

- **confondues** (mêmes points) ;
- **strictement parallèles** (vecteurs directeurs colinéaires, mais droites distinctes, donc sans point commun) ;
- **sécantes** (un unique point commun, vecteurs directeurs non colinéaires) ;
- **non coplanaires** (aucun point commun, vecteurs directeurs non colinéaires : contrairement au plan, deux droites peuvent ne pas être sécantes sans pour autant être parallèles).

Méthode 6.1.1 (Étudier la position relative de deux droites D_1 et D_2). 1) Comparer les vecteurs directeurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2$: s'ils sont colinéaires, les droites sont parallèles (confondues si un point de D_1 vérifie D_2 , strictement parallèles sinon) ;

2) Si les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, résoudre le système obtenu en égalant les représentations paramétriques de D_1 (paramètre t) et D_2 (paramètre t'), soit trois équations à deux inconnues t, t' : si ce système a une solution (compatible), les droites sont sécantes ; sinon, elles sont non coplanaires.

Exemple 6.1.2. Soit $D_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3t \end{cases}$ et $D_2 : \begin{cases} x = 2 - t' \\ y = t' \\ z = 1 + 2t' \end{cases}$. Les vecteurs directeurs $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires (3 et 2 ne sont pas dans le même rapport que 1 et -1). On résout :

$$\begin{cases} 1 + t = 2 - t' \\ 2 - t = t' \\ 3t = 1 + 2t' \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent $t + t' = 1$, ce qui est identique : on remplace $t' = 1 - t$ dans la troisième : $3t = 1 + 2(1 - t) = 3 - 2t$, soit $5t = 3$, donc $t = \frac{3}{5}$ et $t' = \frac{2}{5}$. Ce couple vérifie bien les trois équations : les

droites sont donc **sécantes**, au point obtenu pour $t = \frac{3}{5}$ dans D_1 , soit $\left(\frac{8}{5}; \frac{7}{5}; \frac{9}{5}\right)$.

6.2 Droites et plans

Proposition 6.2.1 (Admis). Une droite D (vecteur directeur $\vec{u}$) et un plan $\mathcal{P}$ (vecteur normal $\vec{n}$) peuvent être :

- **incluse** : $D \subset \mathcal{P}$ (si $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ et un point de D appartient à $\mathcal{P}$) ;
- **strictement parallèles** : $D \cap \mathcal{P} = \emptyset$ (si $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ mais aucun point de D n'appartient à $\mathcal{P}$) ;
- **sécants** en un unique point (si $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$).

Méthode 6.2.1 (Étudier la position relative d'une droite et d'un plan). 1) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{n}$ où $\vec{u}$ est le vecteur directeur de D et $\vec{n}$ le vecteur normal de $\mathcal{P}$;

2) Si $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$: D et $\mathcal{P}$ sont sécants — injecter la représentation paramétrique de D dans l'équation de $\mathcal{P}$ pour trouver le paramètre t du point d'intersection ;

3) Si $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$: D est parallèle à $\mathcal{P}$ — tester si un point de D vérifie l'équation de $\mathcal{P}$ (droite incluse) ou non (droite strictement parallèle, disjointe).

Exemple 6.2.2. Soit $D : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \\ z = 1 + t \end{cases}$ et $\mathcal{P} : x + y - z + 1 = 0$ (vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, vecteur directeur de $D : \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$). On calcule $\vec{u} \cdot \vec{n} = 1 - 2 - 1 = -2 \neq 0$: D et $\mathcal{P}$ sont sécants. On injecte :

$$(1 + t) + (-2t) - (1 + t) + 1 = 0 \iff -2t + 1 = 0 \iff t = \frac{1}{2}.$$

Le point d'intersection est donc $\left(\frac{3}{2}; -1; \frac{3}{2}\right)$.

6.3 Plans et plans

Proposition 6.3.1 (Admis). Deux plans $\mathcal{P}_1$ (vecteur normal $\vec{n}_1$) et $\mathcal{P}_2$ (vecteur normal $\vec{n}_2$) sont :

- **confondus** ou **strictement parallèles** si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont colinéaires (confondus si un point de l'un vérifie l'équation de l'autre, strictement parallèles sinon) ;
- **sécants selon une droite** si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ ne sont pas colinéaires.

Méthode 6.3.1 (Déterminer la droite d'intersection de deux plans sécants). On résout le **système** formé par les deux équations cartésiennes (deux équations, trois inconnues) : on exprime deux des variables en fonction de la troisième, ce qui fournit une représentation paramétrique de la droite d'intersection (la

troisième variable jouant le rôle de paramètre).

Exemple 6.3.2. Soit $\mathcal{P}_1 : x + y + z - 1 = 0$ et $\mathcal{P}_2 : x - y + 2z = 0$. Les vecteurs normaux $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires : les plans sont sécants selon une droite D . En additionnant les deux équations : $2x + 3z - 1 = 0$, soit $x = \frac{1-3z}{2}$. En les soustrayant : $2y - z - 1 = 0$, soit $y = \frac{1+z}{2}$. En posant $z = t$:

$$D : \begin{cases} x = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}t \\ y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Chapter 7

Synthèse et exercices

7.1 Fiche mémo

Notion	Ce qu'il faut retenir
Droite $D(A, \vec{u})$	Repr. paramétrique : $\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$
Plan $\mathcal{P}(A, \vec{u}, \vec{v})$	Repr. paramétrique à deux paramètres t, t' ; nécessite $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires .
Vecteur normal $\vec{n}$ à $\mathcal{P}$	Orthogonal à deux vecteurs directeurs non colinéaires de $\mathcal{P}$ $\implies$ orthogonal à tout vecteur de $\mathcal{P}$.
Équation cartésienne	$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0 \iff \vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ normal à $\mathcal{P}$.
Produit scalaire (coord.)	$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ (repère orthonormé) ; $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
Distance point-plan	$d(A, \mathcal{P}) = \frac{ ax_A + by_A + cz_A + d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$
Droites D_1, D_2	Colinéaires : parallèles (confondues/strictes) ; sinon : sécantes ou non coplanaires (résoudre le système t, t').
Droite D / plan $\mathcal{P}$	$\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$: parallèle (incluse ou stricte) ; $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$: sécants en un point.
Plans $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$	$\vec{n}_1, \vec{n}_2$ colinéaires : parallèles (confondus/stricts) ; sinon : sécants selon une droite.

7.2 Exercices d'entraînement

Exemple 7.2.1. L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne $A(1; 0; 2)$, $B(-1; 3; 1)$, $C(0; 2; -1)$.

- 1) Montrer que A, B, C ne sont pas alignés, et donner une représentation paramétrique du plan (ABC) .
- 2) Déterminer un vecteur normal à ce plan, puis une équation cartésienne de (ABC) .

Exemple 7.2.2. Soit $\mathcal{P} : 2x - y + 3z - 5 = 0$ et $A(1; 1; 1)$.

1) Calculer la distance de A à $\mathcal{P}$.

2) Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$.

Exemple 7.2.3. On considère les droites $D_1 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ et $D_2 : \begin{cases} x = -1 + 2t' \\ y = t' \\ z = 1 - t' \end{cases}$. Étudier la position relative de D_1 et D_2 .

Exemple 7.2.4. Soit $\mathcal{P}_1 : x - 2y + z + 1 = 0$ et $\mathcal{P}_2 : 3x - 6y + 3z - 2 = 0$. Étudier la position relative de $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$.

Exemple 7.2.5 (Application). Soit D la droite passant par $A(0; 1; -1)$, de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, et $\mathcal{P} : x + y + z - 3 = 0$. Montrer que D et $\mathcal{P}$ sont sécants, et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.